113年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(D) 1. 直接關係到船舶航行之「船體阻力」者，為下列那一選項？
A. 噴油泵指示
B. 主機功率
C. 熱平衡
D. 平均吃水

(B) 2. 在柴油機運轉中，固定噴油泵齒桿在指定刻度，改變柴油機的外接負載，得到柴油機各運轉參數與引擎轉速間的關聯等特性，稱之為何？
A. 負荷特性
B. 速度特性
C. 調速特性
D. 運轉特性

(B) 3. 滑油之黏度為滑油流動時流體阻力之一種測度，與其下列何者有關？
A. 密度
B. 內摩擦
C. 容積
D. 色澤

(B) 4. 掃氣溫度若低於露點溫度，則對活塞和缸套會有何影響？
A. 產生點蝕
B. 造成低溫腐蝕
C. 造成高溫腐蝕
D. 造成燒損

(D) 5. 若引擎每一缸的排氣溫度和最高爆發壓力均較正常值為高，但引擎轉速卻無法上升，可能原因為何？
A. 海水溫度過高
B. 船體外殼使用新油漆
C. 推進器葉片螺距變小
D. 引擎出現過負荷現象

(D) 6. 柴油機於運轉中，巡視時發現起動空氣總管發燙，其原因可能為下列何者？
A. 進、排氣閥漏氣
B. 空氣瓶出口閥漏氣
C. 空氣瓶壓力過高
D. 氣缸蓋上起動空氣閥漏氣

(A) 7. 柴油機的滑油冷卻器為避免冷卻管洩漏，滑油壓力較冷卻水壓力為何？
A. 高
B. 低
C. 一樣
D. 不影響

(D) 8. 平均指示壓力(Pmi)的主要影響因素，下列何者為錯誤？
A. 循環供油量
B. 負荷大小
C. 燃燒質量
D. 機械效率

(C) 9. 可燃油氣濃度達到一定範圍遇火源會產生爆炸，下列為可能產生爆炸的體積百分比？
A. 0.5%

B. 1%
C. 5%
D. 15%

(B) 10. 低速二衝程柴油機之十字頭銷軸承採用靜壓潤滑，其潤滑油的壓力為多少MPa？
A. 0.5~1.1
B. 1.2~1.6
C. 1.7~2.5
D. 2.6~3.6

(C) 11. 下列何者非活塞外圓表面異常磨損之原因？
A. 燃燒狀況不良，使碳粒介入活塞與氣缸套間
B. 汽缸油量不足，使缸套之內面乾磨
C. 活塞環槽之傾斜成扇形狀變形，而致環跳動不定
D. 機器自冷機狀況，加速過快，活塞與缸套未完全順滑之際

(B) 12. 柴油機的氣缸潤滑與各軸承潤滑的損失，稱為何種損失？
A. 冷卻損失
B. 摩擦損失
C. 輻射損失
D. 掃氣損失

(D) 13. 柴油主機起動時，曲軸轉動但達不到發火所需轉速，可能的原因為何？
A. 冷卻水進口壓力太低
B. 系統滑油壓力太低
C. 控制空氣壓力太低
D. 起動空氣壓力太低

(B) 14. 當活塞下死點第一道油環所對應位置處，磨損量最大係由何物中含有雜質較多？
A. 燃油
B. 潤滑油
C. 掃氣
D. 排氣

(D) 15. 增壓柴油機的排氣汙染與噪音降低量，約為無增壓引擎的多少分貝(dB)？
A. 0~1
B. 1~2
C. 2~3
D. 3~5

(D) 16. 對船舶柴油引擎而言，目前初級處理的NOx減量技術中，下列何者為錯誤？
A. 氣缸噴水
B. 乳化重柴油
C. 增壓空氣加水
D. 燃油噴射提前

(D) 17. 下列何者非活塞過熱之原因？
A. 燃油閥噴霧不良，致使霧化油粒過大，造成不完全燃燒
B. 活塞本身或缸套之冷卻不良，使缸套內壁溫度上昇
C. 由於缸套之潤滑不足，形成乾燥面
D. 主軸承潤滑不足

(D) 18. 主機活塞頂部直接和火燄接觸受高溫高壓，故易有燒損或裂紋，若有裂紋超過多少mm則需

廢棄換新？
A. 15以內
B. 20以內
C. 25以內
D. 30以上

(A) 19. 四行程船舶主柴油機活塞在氣缸內產生何種方向的壓力，造成活塞及活塞環對氣缸套偏磨？
A. P→S側面壓力
B. F→A側面壓力
C. T→B向下壓力
D. B→T向上壓力

(D) 20. 主機量測曲柄軸撓度(Crank shaft deflection)下列何者不是其考慮因素？
A. 了解曲軸中心線的變動
B. 了解曲軸受力彎曲狀況
C. 了解有關軸承受力狀況
D. 了解有關活塞受力狀況

(B) 21. 通常稱熱效率最高之出力，稱為何種出力？
A. 指示馬力
B. 有效出力
C. 摩擦力
D. 指示壓力

(A) 22. 柴油機與汽油機最基本差別為何？
A. 引燃方式不同
B. 氣缸本體不同
C. 傳熱方式不同
D. 潤滑方式不同

(B) 23. 船用柴油機使用的氣缸油性質為何？
A. 中性
B. 鹼性
C. 酸性
D. 不受限制

(B) 24. 柴油機的冷卻系統一般都採用下列何種方式？
A. 開放式
B. 封閉式
C. 預冷式
D. 油冷式

(D) 25. 主機排氣呈白色又帶青色，表示何種情況？
A. 空氣不足
B. 機器過負荷運載
C. 燃油噴入太多
D. 氣缸油太多或黏度過低

(D) 26. 主機活塞中的壓縮環(Compression ring)的功用，下列何者錯誤？
A. 分散活塞側壓力
B. 減少活塞熱應力
C. 保持燃燒室的氣密

D. 控制氣缸油量

(A) 27. 調速器的清洗油應為何種油品？
A. 輕柴油或煤油
B. 齒輪油
C. 相同的工作油
D. 液壓油

(B) 28. 某六缸二衝程柴油機，其制動馬力為16000 PS，摩擦馬力為4000 PS，轉速為100 rpm，請問該柴油機之機械效率為多少%？
A. 75
B. 80
C. 85
D. 90

(B) 29. 下列何者是一般低速柴油機長行程缸徑比（L/D）的範圍？
A. 1.3 ~ 1.8
B. 2.4 ~ 4.2
C. 0.9 ~ 1.25
D. 1.88 ~ 2.26

(A) 30. 氣缸體多採用何者製成？
A. 灰鑄鐵
B. 耐磨合金鑄鐵
C. 球墨鑄鐵
D. 超合金鑄鐵

(C) 31. 活塞冠龜裂的原因，下列何者為非？
A. 進、排氣閥之閥桿及活塞環折斷，異物存於活塞與缸蓋間，被活塞高速壓擠而致活塞冠龜裂
B. 活塞冠表面逐漸燒損剝落，使活塞冠燃燒面厚度變薄而致龜裂
C. 活塞使用淡水冷卻時，造成腐蝕使內側鋼材變厚而致龜裂
D. 過負荷或引發爆震，火側面產生微裂擴展變大致使水側形成貫穿龜裂

(A) 32. 四行程引擎之指示馬力為100 PS，制動馬力為80 PS，下列何者正確？
A. 摩擦馬力20 PS
B. 制動熱效率80%
C. 機械效率60%
D. 指示熱效率40%

(A) 33. 現今船用長衝程柴油引擎的壓縮比在下列那一範圍內？
A. 30以上
B. 30以下
C. 15 到 25
D. 10到15

(D) 34. 下列敘述，何者是所謂的「掃氣效率」？
A. 氣缸內供給空氣之容量和氣缸內殘留之廢氣容量之比
B. 氣缸內供給空氣之壓力和氣缸內殘留之廢氣壓力之比
C. 氣缸內供給空氣之密度和氣缸內殘留之廢氣密度之比
D. 氣缸內供給空氣之重量和氣缸內殘留之廢氣重量之比

(B) 35. 相對運動中的零組件設計成一定形狀，以便運轉時建立楔形油膜，其零組件之表面應具備下列何種條件？

A. 利用表面張力留住潤滑油
B. 摩擦表面具一定之配合間隙
C. 具有些許刮痕充當油槽
D. 相對運動之零組件應降低相對滑動速度

(A) 36. 主機進港前，準備將「C」油換成「A」油使用時，下列操作何者正確？
A. 應先行關掉加熱器及保溫管之蒸汽，使溫度降低
B. 先把「A」油加熱至90℃
C. 接到駕駛台通知換油，立即把主機負荷降至1/2 出力
D. 加開一台燃油泵

(B) 37. 試問燃油適當加熱的目的為何？
A. 使燃燒提早以免爆震
B. 使黏度降低以獲得良好的霧化
C. 使氣缸油不易稀釋以降低缸套的磨耗
D. 使噴射壓力提高以增加效率

(D) 38. 下列何者在廠試時未予以試驗？
A. 調速器試驗（Governor test）
B. 最低轉速試驗（The lowest speed test）
C. 負荷試驗（Load test）
D. 扭震動計測試驗（Torsional vibration test）

(D) 39. 柴油主機排氣中氮氧化物（NOx）的減量方法，在各種處理方式中，最有效率的為下列何者？
A. 燃油噴射延遲（Retard injection）
B. 氣缸噴水（Direct water injection）
C. 排氣再循環EGR（Exhaust Gas Recirculation）
D. 選擇性觸媒轉換器SCR（Selective Catalytic Reduction）

(B) 40. 下列何種現象的主因為噴油定時過晚、後燃嚴重、燃油霧化品質差、滯燃期過長、排氣閥開得過早或漏氣、空氣冷卻器堵塞、掃氣壓力低落、供油量太多、超負荷或在高負荷下低轉速運轉？
A. 排氣溫度過低
B. 排氣溫度過高
C. 壓縮壓力過低
D. 壓縮壓力過高